

Espacio tangente a una variedad diferenciable

Definición 1 (Espacio tangente). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, $T_p M$ es el espacio tangente a M en $p \iff T_p M = \{w: \mathcal{C}^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R} \text{ derivación en } p\}$.

Los elementos $w \in T_p M$ se denominan **vectores tangentes**.